FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1. « En France, la tension du réseau a une fréquence de 50 Hz. » Vrai ou faux ? APP

2. « Le multimètre en position AC mesure la valeur maximale de la tension. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3. « Pour une résistance, la tension et l'intensité sont en phase. » Vrai ou faux ? APP

2 Convertir des durées

1. Convertis 20 ms en secondes. RÉA

2. Convertis 0,005 s en millisecondes. RÉA

3. Convertis 2,5 ms en secondes. RÉA

3 Période et fréquence

1. Calcule la fréquence d'une tension de période 20 ms. RÉA

2. Calcule la période d'une tension de fréquence 60 Hz (en ms, arrondie au dixième). RÉA

3. Une période occupe 5 divisions avec un balayage de 2 ms/div. Calcule T et f. RÉA

4 Tableau période et fréquence

Période T	20 ms		0,5 ms	
Fréquence f		100 Hz		500 Hz

1. Complète le tableau. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

5 Calculer un déphasage

Pour chaque appareil, la période est $T = 20$ ms.

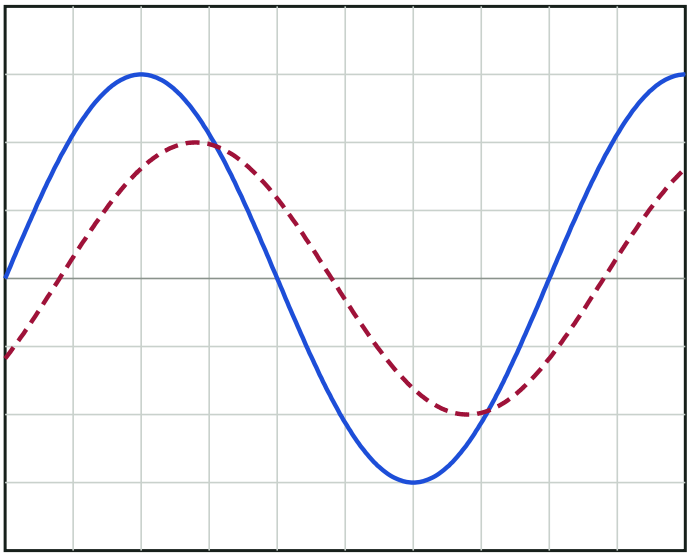
Appareil	Décalage Δt (ms)	Déphasage φ (°)	cos φ
radiateur	0		
meuleuse	2,5		
ventilateur	3,3		
tube fluorescent	5		

1. Complète le tableau (cos φ arrondi au centième). RÉA

2. Quel appareil a le meilleur facteur de puissance ? ANA

6 Lire un oscillogramme

On a enregistré la tension et l'intensité d'un moteur d'aspirateur d'atelier.



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1. Détermine la période T en ms. RÉA

2. Détermine le décalage Δt en ms. RÉA

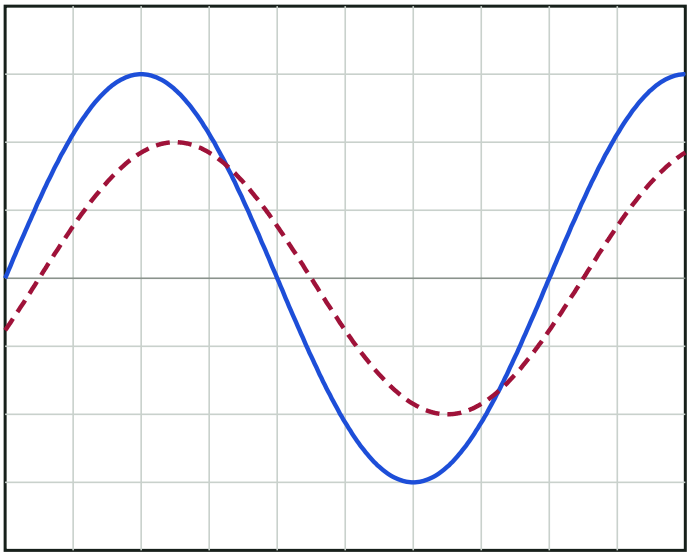
3. Calcule le déphasage, puis le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

7 La perceuse

On a enregistré la tension et l'intensité d'une perceuse.



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1. Détermine la période T en ms. RÉA

2. Détermine le décalage Δt entre les deux courbes, en ms. RÉA

3. Calcule le déphasage φ, puis cos φ (arrondi au centième). RÉA

8 Retrouver le décalage

Un moteur alimenté à 50 Hz (T = 20 ms) a un déphasage de 36°.

1. Quelle fraction de la période représente 36° ? ANA

2. Calcule le décalage Δt en ms. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

9 Problème · Le réseau américain

Aux États-Unis, la tension du réseau a une fréquence de 60 Hz. Un moteur y a un décalage Δt = 2 ms entre la tension et l'intensité.

1. Calcule la période (arrondie au dixième de ms). RÉA

2. Calcule le déphasage (arrondi à l'unité). RÉA

3. Calcule le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA